

基于PIC单片机的低功耗键盘接口设计

童静

(湖北工业大学电气与电子工程学院, 湖北 武汉 430068)

摘 要: 针对低功耗需求下的键盘控制应用, 采用红外发码芯片TC9148作为键盘接口芯片, 给出了基于Microchip的低功耗单片机PIC16F73来实现低功耗应用的键盘接口设计方法。详细讨论了TC9148的发码波形, 提出了具有独创性的解码算法。

关键词: PIC16F73; TC9148; 解码; 低功耗; 键盘接口

0 引言

目前, 针对单片机应用的专用键盘接口芯片可谓种类繁多, 但大多数都应用于对功耗没有严格要求的场合, 满足不了一些小巧的便携式设备(例如遥控器的低功耗、低成本要求)。TC9148是一款应用广泛的红外发码专用芯片, 一般与红外接收芯片TC9149配合使用来构成一套完整的遥控发射、接收系统。而由于TC9148具有功耗极低且价格低廉的特点, 因而在许多要求有键盘控制的低功耗、低成本应用中可将其作为键盘接口芯片使用, 并直接与微处理器连接实现复杂的键盘处理。本文采用TC9148作为键盘接口芯片, 给出了基于Microchip公司的低功耗单片机PIC16F73^[1]实现的低功耗键盘接口设计方法。

1 TC9148传送波形分析

TC9148是一款功耗极低且价格低廉的红外发码专用芯片。用TC9148设计键盘接口电路的关键是对TC9148的输出信号进行解码。下面就详细地讨论一下TC9148的传送波形。

1.1 基本传送波形

TC9148的振荡频率 f_{osc} 为455 kHz, 传送的基本波形是图1所示的12位串行码。其中C1~C3为用户码标识, H、S1和S2为连续/单发码标识, K1~K6为键输入标识。根据TC9148数据手册介

绍, 这里: $a = (1/f_{osc}) \times 192 \approx 420 \mu s$ 。然而, 通过示波器观察及后续的程序调试发现, 每位码的实际位宽约为 $420 \mu s$, 即图1中的 $4a$ 才等于 $420 \mu s$ 。

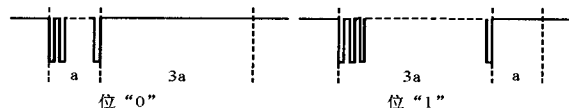


图1 基本传送波形

1.2 载波

为了增加红外信号的发送和接收距离, 一般需要50~100 mA的电流通过红外发射二极管, 所以, 从减少电池消耗考虑, 需尽可能的减少红外发光管的导通时间。TC9148的发码信号采用占空比为1:3的载波调制波形, 其载波频率为38 Hz。

图2和图3所示为用示波器观察所得的脉冲调制后的传送波形。图2是位码“0”和“1”的波形表示。图3则是发射一个完整码的实际波形。

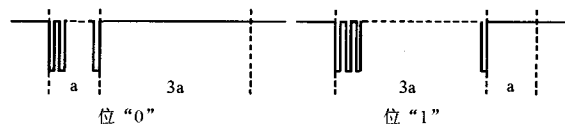


图2 位“0”和位“1”的波形



一个完整的发码: 111100100000

图3 一个完整的发码波形

由于应用了载波调制, TC9148的发射码波形相对比较复杂, 采用常用的定时读取高低电平的方式解码有一定的难度, 且误码率也比较高。本设计考虑到载波调制部分具有电平变化的特点, 因而采用PIC16F73单片机的RB端口电平变化中断来作为辅助判断。

2 键盘接口电路

本设计将TC9148作为键盘接口芯片使用,其硬件电路的设计相对比较简单,其电路如图4所示。图4中,TC9148的串行输出端TxOUT接PIC16F73的RB4脚,其它外围电路采用其典型连接方法;键盘则应根据需要做一定裁减。另外,电路调试中,有时TC9148会起振困难,因此应注意合理设置晶振电路中的电容C9和C8的值,一般的经验是:C8略小于C9。

可见,键盘接口设计的关键就是实现PIC16F73对TC9148传送码的正确解码。考虑到TC9148传送波形的复杂性,PIC16F73的接入引脚采用的是RB口的RB4,即加入了RB端口电平变化中断作为辅助判断。

3 解码算法的设计

3.1 TC9148发码起始的判断

根据TC9148的传送波形,无论“0”或“1”,起始处均为载波调制波形,这一点具有电平变化的特点,因此,开RB电平变化中断后,一旦进入该中断程序即认为开始发码。

3.2 传送波形中“0”和“1”的判断

事实上,本设计中解码的难点是对传送波形中“0”和“1”的判断。最初在考虑解码时,也曾尝试过通过精确的延时、定时程序并按照时序来读取波形,但通过大量的测试发现:TC9148

数据手册上提供的波形与实际示波器上观察的波形略有出入,致使设计时无法得到精确的延时数值;另外,由于加入了载波,但载波调制部分的低电平保持时间较短,硬件无法灵敏反应,致使误码率很高。故而只能再做其它的打算。

仔细对位“0”和位“1”的波形进行分析和比较后发现:由于加入载波,在前半周期内,位“0”和位“1”的波形均会发生电平变化;而在后半周期内,只有位“1”的波形会产生电平变化,而位“0”的波形则保持高电平不变,具体波形变化如图5所示。

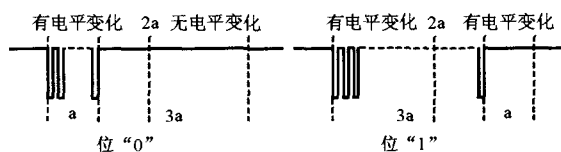


图5 位“0”和位“1”的波形比较

因此,通过适当的延时和电平变化的判断,就可以很准确的判断出位“0”和位“1”,问题也就迎刃而解了。

3.3 基本传送波形的解码

TC9148的键盘输入可以实现单键和多重按键,与之对应的有两种发射码的波形:一种是单发码波形,另一种是连续码波形。这两种波形都是基于传送的基本波形,只是加入了一定的延时和校验部分,并且单发码波形只传送一次,而连续码波形是要重复传送的,具体波形图可参考TC9148的数据手册。

这里,由于设计中的算法并不是基于波形的

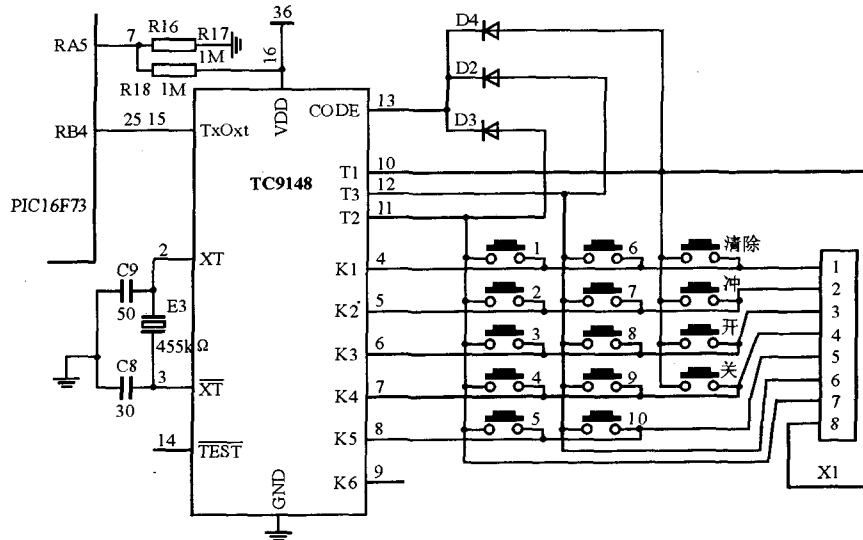
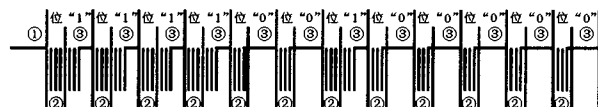


图4 键盘控制部分硬件电路

读取,而是直接对位“0”和位“1”波形进行判断,因此,不论是单发码波形或连续码波形,都可只读其中的基本传送波形部分即以得到正确的解码,这在很大程度上避免了干扰的影响。

图6所示是一个基本传送波形的解码判断过程图,其重复部分可以采用循环来实现。



①电平变化: 起始
②延时
③电平变化: 位“1”; 无电平变化: 位“0”

图6 基本传送波形的解码判断过程

4 程序代码

下面给出基于PIC16F73单片机的解码部分的程序代码和详细注释:

```
static void interrupt isr (void) //中断子程序
{
    if (RBIF&&RBIE) //RB电平中断入口
    { RBIF=0; //清中断标志
      rev=0; //接收变量清零
      delayus (70); //延时70us
      RBIF=0; //清中断标志
      delayus (10);
      if ((! RBIF) &&TXOUT) rev&=0xFFFE; //
      若端口无电平变化且为高电平, 即为位“0”
      else rev|=0x0001; //否则, 为位“1”
      rev<<=1; //读取第1位数据C1
      for (i=0;i<11;i++) //同上, 循环判断读
```

取后11位数据

```
{ delayus (95);
  RBIF=0;
  delayus (10);
  if ((! RBIF) &&TXOUT) rev&=0xFFFE;
  else rev|=0x0001;
  rev<<=1;
}
rev>>=1; //获得的12位传送码全部存入rev
变量中
}
```

5 结束语

本文针对低功耗应用场合, 采用Microchip公司的低功耗单片机PIC16F73和红外发码芯片TC9148完成了键盘接口设计, 并在设计过程中实现了PIC单片机对红外发码芯片TC9148的直接解码, 从而拓展TC9148芯片的应用领域, 提升了产品的性价比, 具有一定的创新意义。

参考文献

- [1] PIC16F73 datasheet. ©2000 Microchip Technology Inc. <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30325b.pdf>.
- [2] TC9148 datasheet. Manufacturer: Toshiba. <http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/Toshiba/TC9148.html>.

(上接第38页)

事实上, 本设计在Xilinx公司的XC9500系列CPLD (xc95108pq100-7) 芯片上进行了实现。并针对其特点对设计进行了最后的优化。该编解码器共占用了149个逻辑单元, 占总逻辑资源的8%, 因此, 十分有利于今后对其进行完善和功能的添加。

4 结束语

本设计具有一定的通用性, 它的逻辑大部分只涉及到编、解码器本身; 而它与外部的接口十分简单, 只要对其读、写并对跳变沿信号进行有

效控制, 就能使其正常工作。本设计十分独立, 由于选用器件资源比较丰富, 故对其进行功能添加也十分方便, 只需添加电路设计而不必对原有电路进行修改。

参考文献

- [1] 樊昌信. 通信原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2001.
- [2] 侯伯亨, 顾新. VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999.
- [3] 石红梅, 姬芳, 谢栓勤. 用FPGA实现1553B总线接口中的曼码编解码器[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2004, (4): 42-46.